

doi: 中图法分类号: XXX 文献标志码: A

## ReSETP 论文图表样板预览

样例

样例

**摘 要** 本文件仅用于预览图表样板,所有数值均为样例数据。

**关键词** 样板;图表契约;非实验结果

## Preview of ReSETP Table and Figure Templates

Sample

Sample

**Abstract** This file previews table and figure templates only. All values are mock data.

**Keywords** template; data contract; mock result

### 说明

本文件仅用于预览图表样板。所有表图均为样例数据/非实验结果。

表 1 T1 样板

| 算例         | 客户数 | 车场数 | 充电站数 | 总需求/kg  | 平均时间窗宽/h | 孤立客户占比/% | $\gamma$ | 槽数         | 碳强度锚定日 |
|------------|-----|-----|------|---------|----------|----------|----------|------------|--------|
| L-main     | 100 | 2   | 10   | 12345.6 | 3.5      | 1.2      | 48       | 2025-11-13 | UTC    |
| XL-dynamic | 219 | 2   | 23   | 23456.7 | 4.0      | 0.8      | 48       | 2025-11-13 | UTC    |

注:样例数据/非实验结果,仅用于锁定论文图表样板;正式数值以后续实验 CSV 为准。

表 2 T3 样板

| 算例         | 算法   | 最优/£   | 均值/£   | 标准差  | 相对已观测最优偏差/% | 可行率/% | 等 eval 耗时/s | 等墙钟成绩 | 显著性 |
|------------|------|--------|--------|------|-------------|-------|-------------|-------|-----|
| L-main     | ALNS | 1200   | 1214.4 | 21.6 | 0           | 100   | 210         | 占位    | —   |
| L-main     | GA   | 1299.6 | 1315.2 | 23.4 | 8.3         | 100   | 227.4       | 占位    | *   |
| L-main     | PSO  | 1340.4 | 1356.5 | 24.1 | 11.7        | 100   | 234.6       | 占位    | *   |
| L-main     | VNS  | 1262.4 | 1277.5 | 22.7 | 5.2         | 100   | 220.9       | 占位    | *   |
| XL-dynamic | ALNS | 2400   | 2428.8 | 43.2 | 0           | 100   | 210         | 占位    | —   |
| XL-dynamic | GA   | 2599.2 | 2630.4 | 46.8 | 8.3         | 100   | 227.4       | 占位    | *   |
| XL-dynamic | PSO  | 2680.8 | 2713   | 48.3 | 11.7        | 100   | 234.6       | 占位    | *   |
| XL-dynamic | VNS  | 2524.8 | 2555.1 | 45.4 | 5.2         | 100   | 220.9       | 占位    | *   |

注:样例数据/非实验结果,仅用于锁定论文图表样板;正式数值以后续实验 CSV 为准。

表3 T4 样板

| 指标                           | 仅油车    | 仅电车          | 混合           |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 固定成本/£                       | 640.0  | 720.0        | 680.0        |
| 里程成本/£                       | 1234.5 | 1188.8       | 1199.9       |
| 燃油成本/£                       | 1333.3 | 0.0          | 512.4        |
| 电费/£                         | 0.0    | 455.6        | 288.8        |
| 充电占用/£                       | 0.0    | 244.4        | 144.4        |
| 跨场成本/£                       | 95.0   | 190.0        | 285.0        |
| 碳交易成本/£                      | 132.1  | 43.2         | 78.9         |
| 总成本/£                        | 3434.9 | 2842.0       | 3189.4       |
| 直接排放(燃油)/kgCO <sub>2</sub> e | 1888.8 | 0.0          | 722.2        |
| 充电间接排放/kgCO <sub>2</sub> e   | 0.0    | 388.8        | 166.6        |
| 总排放/kgCO <sub>2</sub> e      | 1888.8 | 388.8        | 888.8        |
| 油车/电车路线数                     | 36/0   | 0/34         | 16/22        |
| 车场/站充电 kWh                   | 0/0    | 1888.8/222.2 | 1111.1/123.4 |
| 跨场服务客户数                      | 1      | 2            | 6            |

注: 样例数据/非实验结果, 仅用于锁定论文图表样板; 正式数值以后续实验 CSV 为准。

表4 T5 样板

| 消融层级          | 成本均值<br>±std/£ | 相对完整模<br>型 Δ/% | 显著性 | 总排放/kgCO <sub>2</sub> e | 电车路线<br>数 | 跨场服务<br>数 | 最小公平<br>比 |
|---------------|----------------|----------------|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| M0 无协同基线      | 3388.8±88.8    | 6.4            | *   | 1111.1                  | 12        | 0         | 0.932     |
| M1 加入多车场协同    | 3277.7±77.7    | 2.9            | *   | 1044.4                  | 15        | 5         | 0.948     |
| M2 加入 EV 间接排放 | 3244.4±70.1    | 1.9            | *   | 999.9                   | 18        | 5         | 0.956     |
| M3 加入时变碳强度    | 3222.2±66.6    | 1.2            | *   | 944.4                   | 19        | 6         | 0.966     |
| M4 加入碳交易      | 3205.5±62.2    | 0.7            | *   | 911.1                   | 20        | 6         | 0.978     |
| M5 完整模型       | 3183.0±60.0    | 0              | —   | 888.8                   | 22        | 6         | 1.003     |

注: 样例数据/非实验结果, 仅用于锁定论文图表样板; 正式数值以后续实验 CSV 为准。

表5 T6 样板

| 方案           | 总成本/£  | 直接排放(燃油)/kgCO <sub>2</sub> e | 充电间接排放/kgCO <sub>2</sub> e | 总排放/kgCO <sub>2</sub> e | 充电加权碳强度/(gCO <sub>2</sub> /kWh) | 相对上一行<br>Δ 排放/% |
|--------------|--------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 仅油车重优化基线     | 3434.9 | 1888.8                       | 0                          | 1888.8                  |                                 |                 |
| 混合车队 + 朴素即充  | 3211.1 | 800                          | 222.2                      | 1022.2                  | 142                             | -45.9           |
| 混合车队 + 碳感知择时 | 3189.4 | 722.2                        | 166.6                      | 888.8                   | 86                              | -13             |

注: 样例数据/非实验结果, 仅用于锁定论文图表样板; 正式数值以后续实验 CSV 为准。

表6 T7 样板

| 碳价档      | 总成本/£  | 燃油量/L | 充电量/kWh | 充电时段重心/h | 碳交易成本/£ | 直接排放(燃油)/kgCO <sub>2</sub> e | 充电间接排放/kgCO <sub>2</sub> e | 总排放/kgCO <sub>2</sub> e | 电车路线数 |
|----------|--------|-------|---------|----------|---------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| 0.8× 现实值 | 3166.6 | 300   | 1500    | 16       | 35.5    | 770                          | 188.8                      | 958.8                   | 20    |
| 1.0× 现实值 | 3189.4 | 281   | 1560    | 14.2     | 44.8    | 722.2                        | 166.6                      | 888.8                   | 22    |
| 1.2× 现实值 | 3202.2 | 276   | 1598    | 12.7     | 55.2    | 709.4                        | 150                        | 859.4                   | 23    |
| 1.5× 现实值 | 3233.3 | 260   | 1666    | 10.8     | 70.1    | 668.4                        | 133.3                      | 801.7                   | 24    |

注: 样例数据/非实验结果, 仅用于锁定论文图表样板; 正式数值以后续实验 CSV 为准。

表 7 T8 样板

| $\theta$ | 各场 $\Pi_d/\Pi_d^0$ | 最小比值  | 总成本/£  | 总排放/kgCO <sub>2</sub> e | 跨场服务数 | 可行 |
|----------|--------------------|-------|--------|-------------------------|-------|----|
| 0.8      | D0=0.965;D1=0.965  | 0.965 | 3150   | 888.8                   | 8     | 是  |
| 0.9      | D0=0.982;D1=0.982  | 0.982 | 3166.6 | 888.8                   | 7     | 是  |
| 0.9      | D0=0.995;D1=0.995  | 0.995 | 3175.5 | 888.8                   | 7     | 是  |
| 1        | D0=1.003;D1=1.003  | 1.003 | 3189.4 | 888.8                   | 6     | 是  |
| 1        | D0=1.012;D1=1.012  | 1.012 | 3201   | 888.8                   | 5     | 是  |
| 1        | D0=1.021;D1=1.021  | 1.021 | 3222.2 | 888.8                   | 4     | 是  |
| 1        | D0=1.03;D1=1.03    | 1.03  | 3266.6 | 888.8                   | 3     | 是  |
| 1        | D0=1.041;D1=1.041  | 1.041 | 3333.3 | 888.8                   | 2     | 是  |
| 1.1      | D0=—;D1=—          |       |        |                         |       | 否  |
| 1.1      | D0=—;D1=—          |       |        |                         |       | 否  |

注：样例数据/非实验结果，仅用于锁定论文图表样板；正式数值以后续实验 CSV 为准。

表 8 T9 样板

| 事件流 | 事件数(新增/取消/变更) | 重规划次数 | 最终成本/£ | 静态后见基线/£ | 信息成本            | 总排放/kgCO <sub>2</sub> e | 跨场服务数 | 公平比最低值 | 低碳时段充电占比/% | 守恒审计 |
|-----|---------------|-------|--------|----------|-----------------|-------------------------|-------|--------|------------|------|
| s1  | 8/3/5         | 4     | 3444.4 | 3322.2   | 122.2<br>(3.7%) | 999.9                   | 7     | 1.012  | 68         | 通过   |
| s2  | 6/2/4         | 3     | 3333.3 | 3244.4   | 88.9 (2.7%)     | 955.5                   | 6     | 1.005  | 72         | 通过   |
| s3  | 10/4/6        | 5     | 3666.6 | 3499.9   | 166.7<br>(4.8%) | 1055.5                  | 9     | 1.018  | 65         | 通过   |

注：样例数据/非实验结果，仅用于锁定论文图表样板；正式数值以后续实验 CSV 为准。

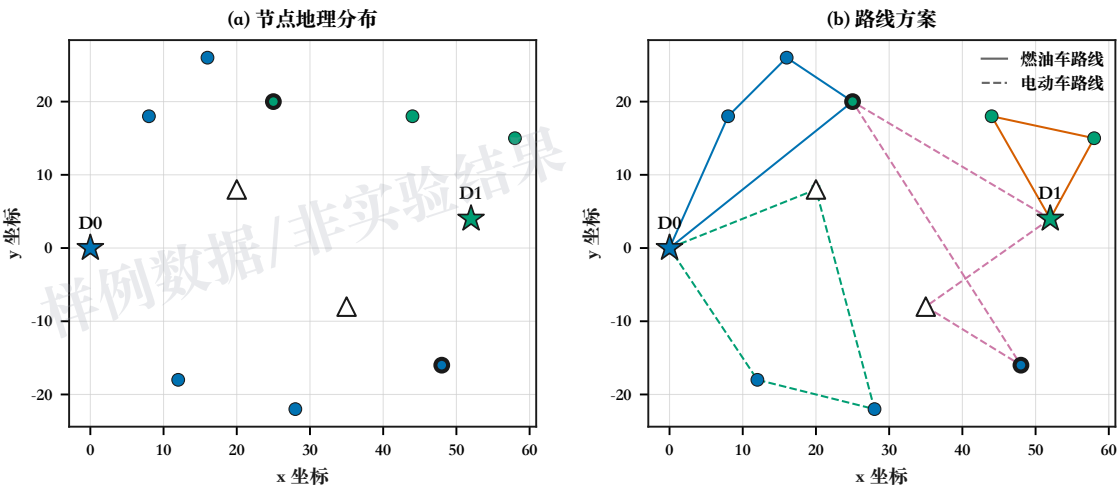


图 1 F1 主解路线图(样例数据/非实验结果)

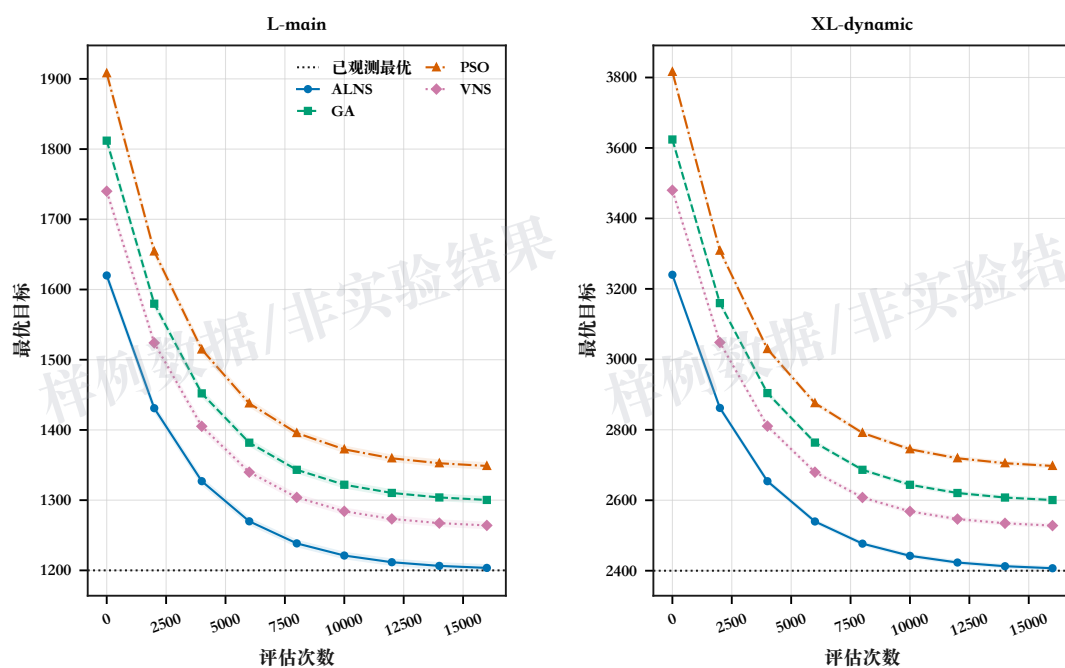


图2 F2 算法性能(样例数据/非实验结果)

### 两层减碳链

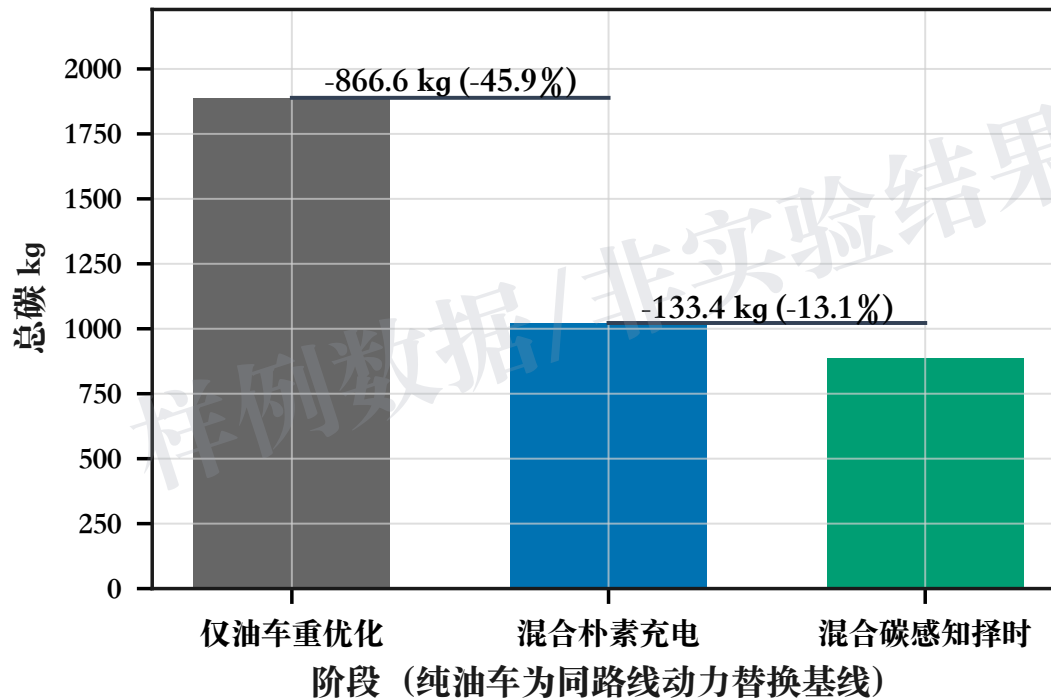


图3 F3 两层减碳(样例数据/非实验结果)

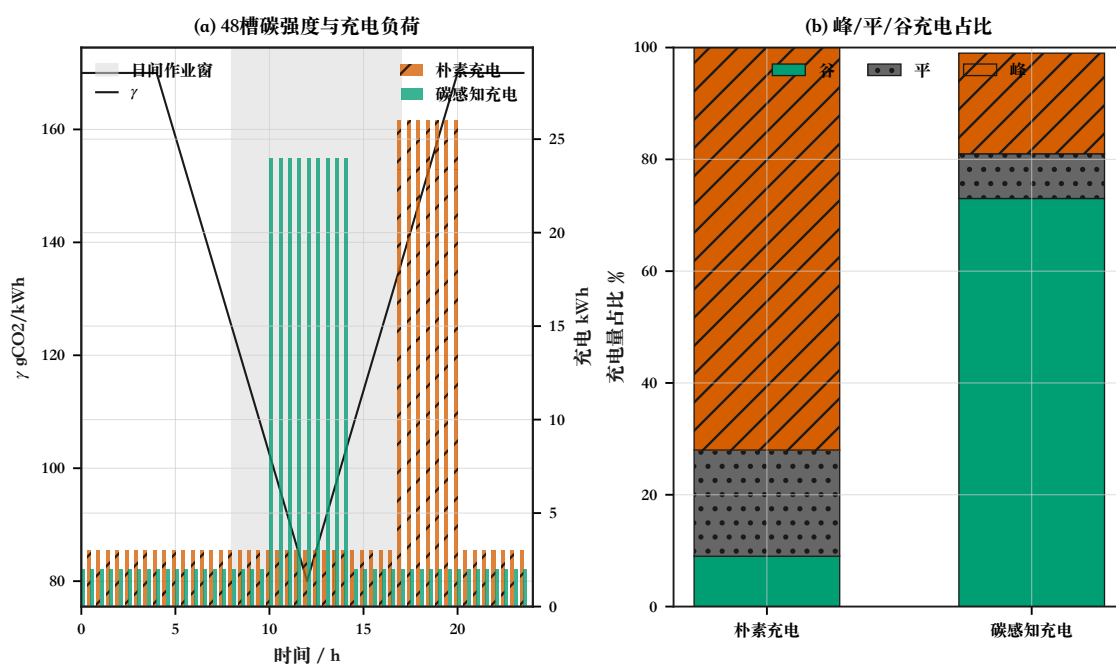


图4 F4 48 槽碳强度与充电负荷(样例数据/非实验结果)

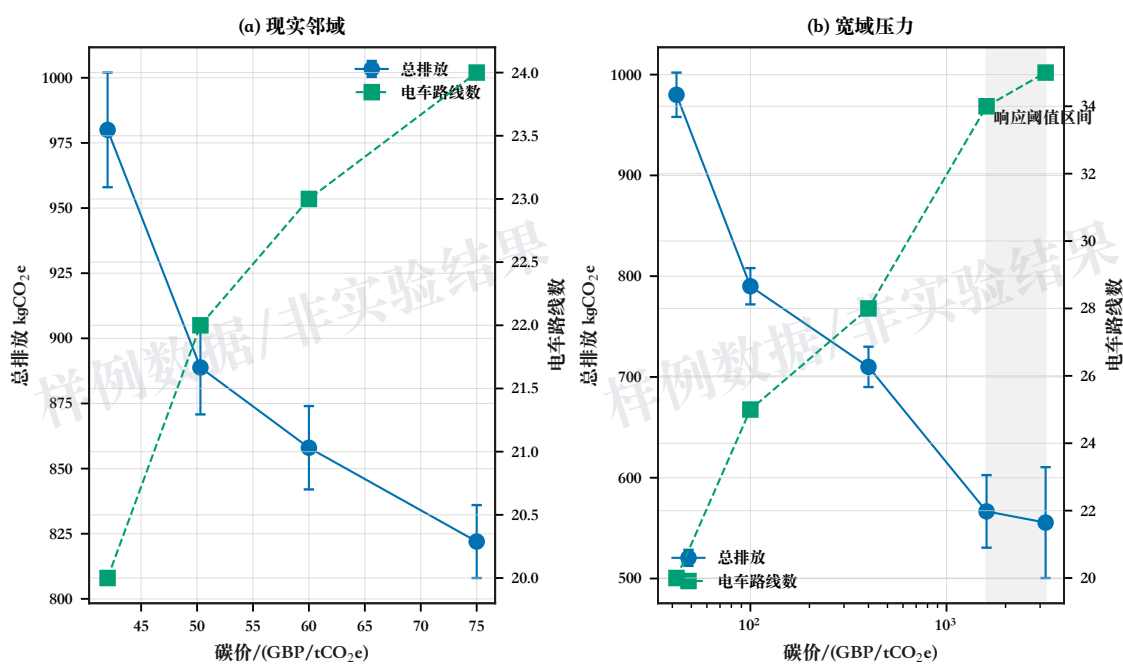


图5 F5 碳价响应(样例数据/非实验结果)

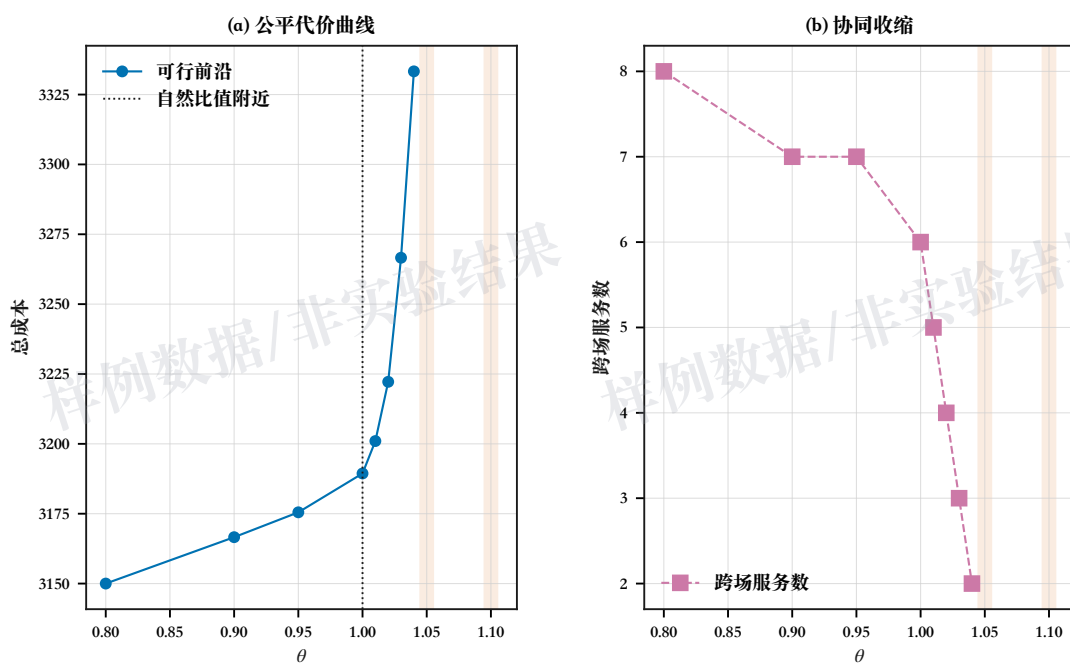


图6 F6 公平前沿(样例数据/非实验结果)

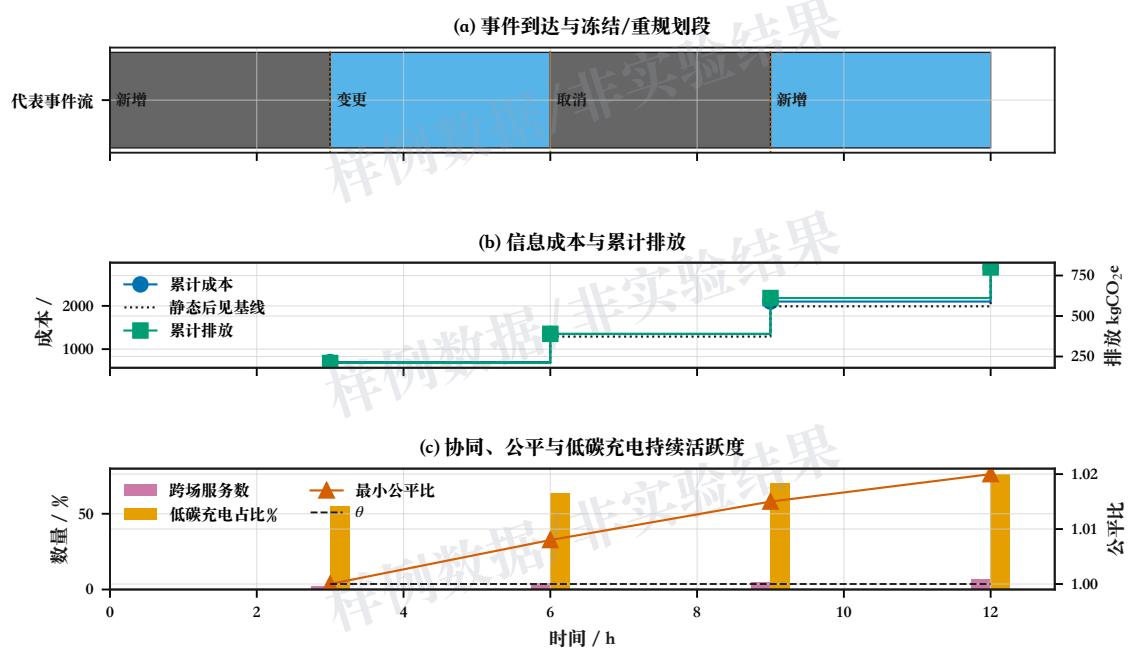


图7 F7 动态时间线(样例数据/非实验结果)